



INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
NOME DO ALUNO: Davi Witalo Felix, Marcio Hiury de Sousa Barbosa  
e Samuel Nathan

PROFESSOR(A): Odara Sena

DISCIPLINA: Redes II

## **Projeto, configuração e análise de uma rede corporativa com VLANs, OSPF e extensão conceitual com BGP**

## 2. Descrição da topologia

### 2.1 Quais dispositivos foram utilizados

**03 Roteadores 2911 (R1, R2 e R3):** Modelos integrados de serviços responsáveis pelo processamento do protocolo OSPF (Área 0), estabelecimento de vizinhanças e redundância de rotas. O Roteador R1 atua também como o gateway da rede local (*Router-on-a-stick*).

**02 Switches 2960 (SW1 e SW2):** Responsáveis pela comutação de quadros na camada de enlace. O SW1 concentra as VLANs de usuários locais, enquanto o SW2 estende a conectividade para o segmento de servidores.

**06 Dispositivos Finais (Hosts):** Computadores de mesa, notebooks e servidores distribuídos estrategicamente para validar a comunicação local, inter-VLAN e os fluxos de dados de ponta a ponta.

### 2.2 Quais setores/VLANs foram criados:

A rede local associada ao Switch 1 e ao Roteador R1 foi logicamente segmentada em três sub-redes distintas para garantir segurança e controle de broadcast. Adicionalmente, uma quarta sub-rede dedicada foi posicionada sob a gerência do Roteador R3:

- **VLAN 10 (Administrativo):** Escopo de rede **192.168.10.0/24**, destinada aos computadores de gestão da instituição (Hosts: *Laptop-adm-01* e *PC-adm-02*). Gateway em R1: **192.168.10.1**.
- **VLAN 20 (Laboratório):** Escopo de rede **192.168.20.0/24**, utilizada para tráfego das máquinas dos laboratórios acadêmicos (Hosts: *PC-lab-01* e *PC-lab-02*). Gateway em R1: **192.168.20.1**.
- **VLAN 30 (Coordenação):** Escopo de rede **192.168.30.0/24**, dedicada às estações da sala de coordenação (Host: *PC-coord-01*). Gateway em R1: **192.168.30.1**.
- **VLAN 40 (Servidores):** Escopo de rede **192.168.40.0/24**, implementada como uma sub-rede local isolada atrás do Roteador R3 via Switch 2, concentrando os servidores de aplicação (Host: *Server0*). Gateway em R3: **192.168.40.1**.

### 2.3 Como os roteadores estão conectados

O núcleo (*backbone*) da rede é composto por conexões ponto a ponto entre os três roteadores com máscaras de sub-rede **/30**, otimizando o espaço de endereçamento e delimitando os domínios de OSPF:

- **Enlace R1 – R2 (Principal):** Conectado via interfaces lógicas GigabitEthernet (**Gig0/0/1** no R1 e **Gig0/0/1** no R2), operando na rede inter-roteadores **10.0.12.0/30**. O IP de R1 é **10.0.12.1** e o de R2 é **10.0.12.2**.
- **Enlace R2 – R3:** Conectado via interfaces GigabitEthernet (**Gig0/0/2** no R2 e **Gig0/0/2** no R3), utilizando o endereçamento **10.0.23.0/30**. O IP de R2 é **10.0.23.1** e o de R3 é **10.0.23.2**.
- **Enlace R1 – R3 (Backup):** Conectado via interfaces GigabitEthernet (**Gig0/0/2** no R1 e **Gig0/0/1** no R3), operando na rede **10.0.13.0/30**. O IP de R1 é **10.0.13.1** e o de R3 é **10.0.13.2**.

O Switch 1 conecta-se ao roteador R1 por meio de um enlace configurado em Modo Trunk na interface física `Gig0/0/0` do R1, onde foram criadas as subinterfaces virtuais encarregadas do roteamento inter-VLAN (`Gig0/0/0.10`, `Gig0/0/0.20` e `Gig0/0/0.30`).

#### 2.4 Onde há caminhos alternativos:

A topologia adota um design em malha parcial (*partial mesh*) para prover tolerância a falhas. Em condições normais de operação, o tráfego gerado pelas VLANs em R1 com destino aos servidores na VLAN 40 (atrás de R3) prioriza o caminho de menor métrica acumulada determinado pelo OSPF, que passa pelo enlace Ethernet de alta velocidade via R2 (R1 → R2 → R3). Caso ocorra uma falha física ou lógica no link principal entre R1 e R2, ou entre R2 e R3, o protocolo OSPF detecta a perda de vizinhança e inicia o processo de convergência. Automaticamente, a tabela de roteamento é atualizada para desviar o fluxo de pacotes através do caminho alternativo direto (Link de Backup R1 → R3), mantendo a rede operacional de forma transparente para os usuários finais.

#### 2.5 Incluir o diagrama final da rede.

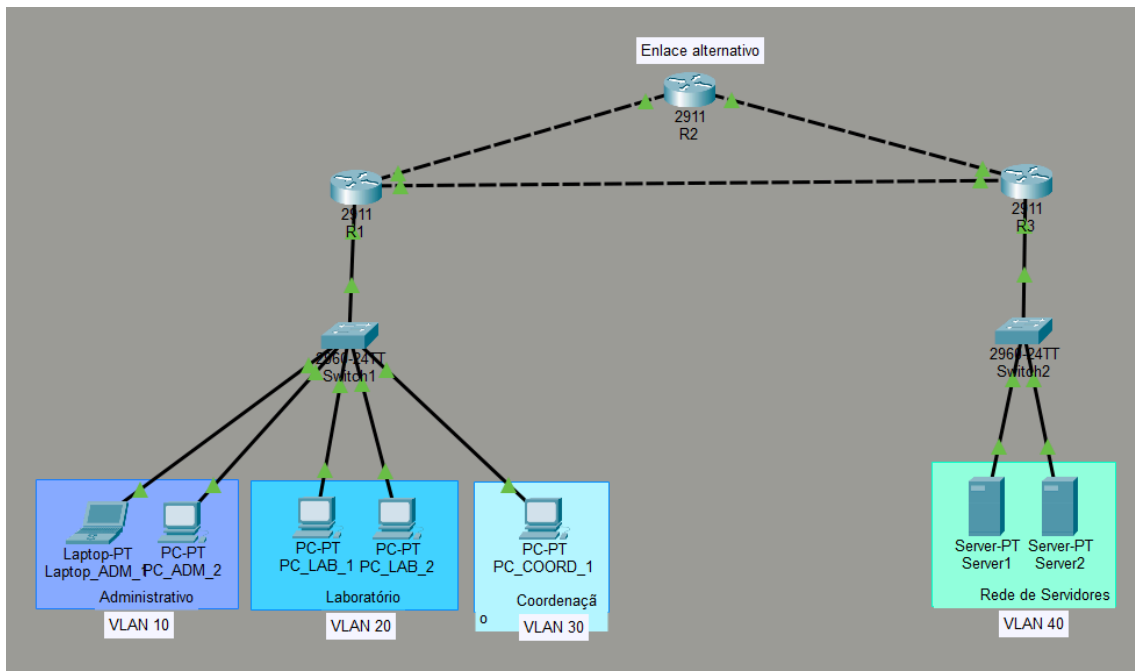


Figura 1: Topologia lógica da rede corporativa com OSPF e segmentação por VLANs.

3. Plano de endereçamento apresentar tabela com: redes, máscaras, gateways, dispositivos, interfaces, VLANs.

3.1 Redes

| # | Rede            | Uso                        |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1 | 192.168.10.0/24 | VLAN 10 — Administrativo   |
| 2 | 192.168.20.0/24 | VLAN 20 — Laboratório      |
| 3 | 192.168.30.0/24 | VLAN 30 — Coordenação      |
| 4 | 192.168.40.0/24 | VLAN 40 — Servidores       |
| 5 | 10.0.12.0/30    | Enlace ponto a ponto R1–R2 |
| 6 | 10.0.13.0/30    | Enlace ponto a ponto R1–R3 |
| 7 | 10.0.23.0/30    | Enlace ponto a ponto R2–R3 |

3.2 VLAN e Gateway

| VLAN | Nome           | Rede            | Gateway (R1) | Setor               |
|------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 10   | Administrativo | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | PCs de gestão       |
| 20   | Laboratorio    | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | Máquinas do lab     |
| 30   | Coordenacao    | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | Sala de coordenação |
| 40   | Servidores     | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | Rede atrás do R3    |

3.3 Dispositivos

| Dispositivo   | Interface (SW1) | VLAN    | Endereço IP   | Máscara | Gateway      |
|---------------|-----------------|---------|---------------|---------|--------------|
| Laptop-adm-01 | Fa0/1           | VLAN 10 | 192.168.10.10 | /24     | 192.168.10.1 |
| PC-adm-02     | Fa0/2           | VLAN 10 | 192.168.10.11 | /24     | 192.168.10.1 |
| PC-lab-01     | Fa0/3           | VLAN 20 | 192.168.20.10 | /24     | 192.168.20.1 |
| PC-lab-02     | Fa0/4           | VLAN 20 | 192.168.20.11 | /24     | 192.168.20.1 |
| PC-Cdnc-01    | Fa0/5           | VLAN 30 | 192.168.30.10 | /24     | 192.168.30.1 |

| Dispositivo | Interface (SW2) | VLAN    | Endereço IP   | Máscara | Gateway      |
|-------------|-----------------|---------|---------------|---------|--------------|
| Server1     | Fa0/1           | VLAN 40 | 192.168.40.10 | /24     | 192.168.40.1 |
| Server0     | Fa0/2           | VLAN 40 | 192.168.40.11 | /24     | 192.168.40.1 |

3.4 Dispositivos, interfaces e máscaras

| Dispositivo | Interface   | Endereço IP   | Máscara | Função                |
|-------------|-------------|---------------|---------|-----------------------|
| R1          | Gig0/0/0    | (trunk → SW1) |         | Router-on-a-stick     |
| R1          | Gig0/0/0.10 | 192.168.10.1  | /24     | Gateway VLAN 10       |
| R1          | Gig0/0/0.20 | 192.168.20.1  | /24     | Gateway VLAN 20       |
| R1          | Gig0/0/0.30 | 192.168.30.1  | /24     | Gateway VLAN 30       |
| R1          | Gig0/0/1    | 10.0.12.1     | /30     | Enlace R1–R2 (OSPF)   |
| R1          | Gig0/0/2    | 10.0.13.1     | /30     | Enlace R1–R3 (OSPF)   |
| R2          | Gig0/0/1    | 10.0.12.2     | /30     | Enlace R2–R1 (OSPF)   |
| R2          | Gig0/0/2    | 10.0.23.1     | /30     | Enlace R2–R3 (OSPF)   |
| R3          | Gig0/0/0    | 192.168.40.1  | /24     | Gateway VLAN 40 → SW2 |
| R3          | Gig0/0/1    | 10.0.13.2     | /30     | Enlace R3–R1 (OSPF)   |

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara | Função              |
|-------------|-----------|-------------|---------|---------------------|
| R3          | Gig0/0/2  | 10.0.23.2   | /30     | Enlace R3–R2 (OSPF) |

| Switch   | Interface | Conectado em  | Tipo / VLANs             |
|----------|-----------|---------------|--------------------------|
| Switch 1 | Gig0/1    | R1 — Gig0/0/0 | Trunk — VLANs 10, 20, 30 |
| Switch 2 | Gig0/1    | R3 — Gig0/0/0 | Access — VLAN 40         |

## 4. Configuração e análise das VLAN

### 4.1 Quais VLANs foram criadas

VLAN 10: Administrativo (PCs de gestão)

VLAN 20: Laboratório (Máquinas do laboratório acadêmico)

VLAN 30: Coordenação (Sala de coordenação)

VLAN 40: Servidores (Rede local posicionada atrás do Roteador R3)

### 4.2 Quais portas pertencem a cada VLAN

No Switch 1: Portas **Fa0/1** e **Fa0/2** pertencem à VLAN 10; portas **Fa0/3** e **Fa0/4** pertencem à VLAN 20; e a porta **Fa0/5** pertence à VLAN 30.

No Switch 2: Portas **Fa0/1** e **Fa0/2** pertencem à VLAN 40.

### 4.3 Onde foi usado trunk

Foi utilizado na interface **Gig0/1** do Switch 1, que faz o link diretamente com a interface física **Gig0/0/0** do Roteador R1. Esse entroncamento permite que as tags de identificação das VLANs 10, 20 e 30 trafeguem pelo mesmo cabo físico até o roteador.

### 4.4 Por que VLANs diferentes não se comunicam diretamente apenas com switch

Como cada VLAN representa uma sub-rede IP logicamente diferente, o switch de Camada 2 pura é incapaz de tomar decisões de encaminhamento baseadas em endereços IP (Camada 3), impedindo que um quadro saia de uma VLAN e entre em outra diretamente através dele.

### 4.5 Como ocorre o roteamento entre VLANs

Quando um host de uma VLAN precisa se comunicar com outra, ele envia o pacote para o seu gateway padrão. O tráfego sobe pelo enlace *Trunk* até o roteador R1, onde a interface física **Gig0/0/0** foi dividida em subinterfaces lógicas (**Gig0/0/0.10**, **Gig0/0/0.20** e **Gig0/0/0.30**), cada uma atuando como o gateway de sua respectiva sub-rede.

O roteador recebe o quadro, remove a etiqueta (*tag*) da VLAN de origem, processa o cabeçalho IP na tabela de roteamento, insere a nova etiqueta correspondente à VLAN de destino e devolve o tráfego pelo mesmo link físico em direção ao switch, que se encarrega de entregar ao destinatário final.

## 5. Análise da camada de enlace

### 5.1 Papel do endereço MAC

O endereço MAC é o identificador físico e único de 48 bits gravado na placa de rede de cada dispositivo. Na camada de enlace, ele serve para direcionar a entrega de quadros (*frames*) dentro do mesmo segmento físico de rede (comunicação ponto a ponto ou nó a nó). Sem o MAC, as interfaces não conseguiriam decifrar se um sinal elétrico que trafega pelo cabo é destinado a elas ou a outra máquina da rede local.

### 5.2 Funcionamento básico do switch

O switch opera na Camada 2 (Enlace) e trabalha de forma inteligente na comutação de circuitos lógicos. Ao contrário do hub antigo, que replicava o sinal para todas as portas em broadcast, o switch lê o cabeçalho do quadro Ethernet para identificar o endereço MAC de destino e o encaminha exclusivamente para a porta física onde o destinatário está conectado, otimizando o uso da banda e reduzindo colisões.

### 5.3 Como o switch aprende os endereços MAC

O switch preenche sua tabela MAC por meio do processo de inspeção de origem:

1. Quando um host envia qualquer quadro para a rede, o switch analisa o campo MAC de Origem do cabeçalho.
2. Ele associa esse endereço MAC à porta física por onde o quadro entrou e registra o ID da VLAN correspondente.
3. Se ele não souber onde fica o MAC de destino, ele inunda o quadro por todas as portas daquela VLAN (exceto a de origem). Assim que o destino responde, o switch aprende seu MAC e sua porta correspondente, cessando o flooding.

### 5.4 Função do ARP

O protocolo ARP preenche a lacuna entre a Camada 3 e a Camada 2. Sua função é traduzir um endereço IP conhecido em um endereço MAC desconhecido. Antes de iniciar um ping (ICMP) ou qualquer tráfego, o host de origem envia uma mensagem *ARP Request* em broadcast na rede local perguntando quem possui aquele IP; o detentor do IP responde com um *ARP Reply* unicast informando seu MAC, permitindo o encapsulamento final do pacote na rede local.

### 5.5 Diferença entre comunicação local e comunicação entre redes

- Comunicação Local: Ocorre entre hosts situados na mesma sub-rede e na mesma VLAN. Os pacotes não chegam a passar pela tabela de roteamento; o switch resolve a entrega inteiramente na Camada 2 consultando sua tabela MAC. O ARP resolve diretamente o MAC do host de destino final.
- Comunicação entre Redes: Ocorre quando os hosts estão em sub-redes/VLANs distintas. O host de origem percebe que o IP de destino está fora de seu escopo e envia o quadro obrigatoriamente para o endereço MAC do seu Gateway Padrão (Roteador). O roteador então decapsula o quadro, analisa o IP de destino e faz o encaminhamento na Camada 3.

## 6. Configuração e análise do OSPF

### 6.1 Quais roteadores participam do OSPF

Participam ativamente do processo OSPF os três roteadores de núcleo e trânsito da topologia: R1, R2 e R3. Eles estão configurados em Área Única (Área 0 - Backbone), estabelecendo adjacências e trocando mensagens de estado de enlace (LSAs) para criar um mapa idêntico da topologia.

### 6.2 Quais redes foram anunciadas

Cada roteador anunciou no processo OSPF as suas redes diretamente conectadas. Seguindo o novo padrão do projeto, foram anunciados os seguintes blocos:

- R1: Anunciou as sub-redes locais das VLANs (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 e 192.168.30.0/24) e os links WAN 10.0.12.0/30 e 10.0.13.0/30.
- R2: Anunciou os links WAN 10.0.12.0/30 e 10.0.23.0/30.
- R3: Anunciou a sub-rede local dos Servidores (192.168.40.0/24) e os links WAN 10.0.23.0/30 e 10.0.13.0/30.

### 6.3 Quais vizinhanças foram formadas

As adjacências OSPF convergiram para o estado estável FULL, estabelecendo as seguintes relações de vizinhança:

- Entre R1 e R2 através do link Gigabit 10.0.12.0/30.
- Entre R2 e R3 através do link Gigabit 10.0.23.0/30.
- Entre R1 e R3 através do link Gigabit de backup 10.0.13.0/30.

### 6.4 Quais rotas foram aprendidas

Através da troca de informações de roteamento, as tabelas de roteamento mostram rotas identificadas com o código O (OSPF):

- R1 aprendeu via OSPF a rota para alcançar a rede remota de servidores (192.168.40.0/24), apontando o próximo salto prioritário para o R2 (10.0.12.2).
- R3 aprendeu via OSPF as rotas para as sub-redes das VLANs locais (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 e 192.168.30.0/24), apontando o próximo salto para o R2 (10.0.23.1).
- R2 aprendeu as rotas para todas as LANs das pontas (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 e 192.168.40.0/24).

### 6.5 Como o OSPF ajudou na comunicação entre redes remotas

O OSPF eliminou a necessidade de configuração manual de dezenas de rotas estáticas. Ele calculou dinamicamente o caminho mais rápido (usando o algoritmo de Dijkstra com base no custo das interfaces Gigabit) e garantiu que, assim que um novo segmento fosse ativado na rede (como a VLAN 40), todos os roteadores aprendessem autonomamente o caminho para alcançá-lo, unificando a comunicação de ponta a ponta na infraestrutura corporativa.



## 7. Análise do caminho de um pacote

### 7.1 Escolha da comunicação entre redes diferentes

Para esta análise detalhada de fluxo, escolhemos o trajeto de um pacote ICMP (Ping) gerado pelo Laptop-adm-01 (VLAN 10 - Administrativo, IP 192.168.10.10) com destino ao Server0 (VLAN 40 - Servidores, IP 192.168.40.10).

### 7.2 Passo a passo do caminho completo

1. Origem (Laptop-adm-01): O host gera um pacote com IP de Origem 192.168.10.10 e IP de Destino 192.168.40.10. Ao aplicar a máscara de rede, ele percebe que o destino está em outra rede e direciona o pacote para o seu gateway padrão (192.168.10.1).
2. Encapsulamento local no Switch 1: O Laptop encapsula o pacote em um quadro Ethernet. O MAC de Origem é o do próprio Laptop e o MAC de Destino é o da subinterface Gig0/0/0.10 do Roteador R1 (obtido via ARP). O quadro entra no Switch 1 pela porta Fa0/1.
3. Trunking até o R1: O Switch 1 recebe o quadro na VLAN 10. Para enviá-lo a R1 através da porta Trunk Gig0/1, o switch insere uma Tag 802.1Q identificando a VLAN 10. O Roteador R1 recebe o quadro pela interface física Gig0/0/0, lê a etiqueta da VLAN 10 e direciona o tráfego para processamento na subinterface virtual Gig0/0/0.10.
4. Roteamento em R1 (Núcleo WAN): R1 remove a etiqueta Ethernet, lê o cabeçalho IP e consulta sua tabela de roteamento. A rota OSPF dita que o destino 192.168.40.0/24 deve ser enviado para o próximo salto 10.0.12.2 através da interface Gig0/0/1. R1 gera um novo cabeçalho Ethernet colocando seu MAC de origem na porta WAN e o MAC de destino da porta Gig0/0/1 do R2.
5. Trânsito por R2 e R3: R2 recebe o pacote, consulta sua tabela de roteamento e encaminha o pacote pelo link WAN 10.0.23.0/30 em direção à interface Gig0/0/2 de R3 (próximo salto 10.0.23.2).
6. Chegada ao Destino via R3: O roteador R3 recebe o pacote, constata que a rede 192.168.40.0/24 está diretamente conectada à sua interface física Gig0/0/0 (Gateway). R3 encapsula o pacote em um quadro Ethernet com o MAC da sua interface de gateway como origem e o MAC final do Server0 como destino, enviando-o via Switch 2 até o servidor final.

## 8. Falha e convergência

### 8.1 Falha simulada

A simulação de falha física consistiu na desativação forçada do link WAN principal que conecta o roteador R1 ao roteador R2 (enlace correspondente à rede [10.0.12.0/30](#)).

### 8.2 Sintoma observado

Imediatamente após a queda do cabo, os pacotes ICMP contínuos disparados entre as VLANs de usuários (R1) e o servidor (R3) sofreram uma breve perda momentânea (timeout). Nos roteadores, o console exibiu alertas de log indicando que a adjacência com o vizinho OSPF havia saído do estado *FULL* e mudado para *DOWN*.

### 8.3 Diagnóstico

O protocolo OSPF detectou a ausência de recepção de pacotes *Hello* no link danificado dentro do intervalo de tempo limite (*Dead Timer*). Constatada a perda de conectividade física direta por aquele caminho, os roteadores R1 e R2 invalidaram o enlace [10.0.12.0/30](#) em suas bases de dados topológicas (LSDB).

### 8.4 Mudança na tabela de roteamento

O algoritmo de Dijkstra (SPF) foi automaticamente reexecutado em R1 e R3 para recalcular uma nova rota. Em R1, a antiga entrada na tabela de roteamento que apontava a rede [192.168.40.0/24](#) através de R2 ([10.0.12.2](#)) foi removida e substituída por uma nova rota apontando diretamente para o próximo salto [10.0.13.2](#) utilizando a interface de backup Gig0/0/2 vinculada ao link R1-R3.

### 8.5 Solução ou novo caminho escolhido

Com a convergência concluída de forma totalmente autônoma, o tráfego foi restaurado com sucesso. O novo caminho estabelecido para desviar da falha passou a ser direto via link WAN alternativo (R1 -> R3), ignorando o Roteador R2 que ficou isolado daquele fluxo específico.

### 8.6 O que a equipe aprendeu

A equipe constatou na prática a importância do design de redes resilientes com caminhos redundantes. Ficou evidente a velocidade e a eficiência de um protocolo de roteamento dinâmico link-state, que restabeleceu os serviços institucionais de forma transparente em poucos segundos, algo que exigiria intervenção manual complexa e demorada em um cenário com rotas estáticas.

## 9. Extensão conceitual com BGP

### 9.1 RESPONDER ÀS QUESTÕES INDICADAS NA SEÇÃO DE BGP

Com base nos conceitos presentes no arquivo de texto estruturado do projeto, respondemos aos pontos fundamentais de extensão conceitual sobre o protocolo BGP:

- Onde o BGP entraria e por que seria usado: Enquanto o OSPF foi usado para interconectar as redes e roteadores internos do IFCE (dentro do mesmo Sistema Autônomo), o BGP seria implementado nas bordas da instituição. Ele seria obrigatório caso o campus precisasse se conectar de forma externa a outros Sistemas Autônomos (ASes), como os provedores de Internet (ISPs) ou a rede nacional de ensino e pesquisa (RNP).
- Diferença entre OSPF e BGP: O OSPF é um protocolo interno (IGP) focado em velocidade e menor caminho técnico (métrica baseada em custo de banda) dentro de uma mesma empresa. O BGP é um protocolo de borda (EGP) que interconecta a Internet global, cujas decisões são baseadas em políticas de roteamento (regras administrativas, custos financeiros, acordos de tráfego/peering) e não necessariamente no caminho fisicamente mais curto.
- Exemplo de prefixo anunciado: Em uma extensão prática do projeto, a instituição configuraria o BGP para anunciar para o resto da Internet o bloco de agregação que engloba as sub-redes criadas (por exemplo, anunciando um prefixo público ou simulado como o bloco agregado [192.168.0.0/16](#) ou as rotas específicas das VLANs resumidas), informando ao mundo externo quais redes estão sob o controle do Sistema Autônomo do IFCE.

## 10. Conclusão

### 10.1 O que aprendeu

A equipe consolidou de ponta a ponta o processo de planejamento físico e lógico de uma rede de médio porte. Compreendemos como integrar de forma harmônica a segmentação em Camada 2 (VLANs), o roteamento inter-VLAN por sub-interfaces, e o transporte resiliente de dados na Camada 3 por meio de roteamento dinâmico.

### 10.2 Qual foi a parte mais difícil

A maior complexidade do projeto residiu no alinhamento da convergência das tabelas de roteamento do OSPF e na correta estruturação do entroncamento (*Trunking*) com as sub-interfaces do *Router-on-a-stick*. Garantir que as tags 802.1Q fossem interpretadas corretamente pelo roteador exigiu atenção rigorosa à sintaxe e ao mapeamento de portas.

### 10.3 Qual conceito ficou mais claro depois do projeto

O conceito de encapsulamento e a separação clara dos domínios de broadcast versus domínios de colisão tornaram-se visíveis por meio das ferramentas de simulação. Ver a tabela ARP sendo preenchida antes do tráfego IP e observar a alteração dinâmica de rotas após a falha física transformou a teoria de sala de aula em um aprendizado tangível.

### 10.4 O que faria diferente em uma rede real

Em uma implementação corporativa real de grande escala, em vez de adotar o modelo *Router-on-a-stick* (que cria um ponto único de falha e gargalo de banda no link físico do R1), a equipe optaria por utilizar Switches de Camada 3 (Multicamada) no núcleo de distribuição da LAN. Isso permitiria realizar o roteamento inter-VLAN diretamente no hardware de comutação por meio de SVIs (Switches Virtual Interfaces), entregando maior vazão de dados e melhor desempenho para a rede institucional.